

MP*: Exercices de colle, semaine 3

Mathilde Bocquet

September 30, 2026

Exercice 1: Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose: $u_n(x) = (-1)^n \sin^{(n)}(x)$ où $^{(n)}$ désigne la composée n fois.

1. Montrer que la série de fonction $\sum_n u_n$ converge simplement.
2. Montrer que la convergence n'est pas normale.
3. La convergence est-elle uniforme ?

Correction:

1. Posons, pour $n \in \mathbb{N}$, $v_n(x) = \sin^{(n)}(x)$, de sorte que $u_n(x) = (-1)^n v_n(x)$.
On a $\sin(\mathbb{R}) = [-1, 1]$ et $[-1, 1]$ est stable par $\sin$ donc $\forall n \geq 1$, $v_n(x) \in [-1, 1]$. Puis, sur $[-1, 1]$, $v_n(x)$ est du signe de x donc $v_n(x)$ est du signe de $v_1(x)$, donc $(u_n(x))_n$ est alternée. On cherche donc à appliquer le théorème des séries alternées.
L'inégalité $|\sin(x)| \leq |x|$ donne que $(|u_n(x)|)_n$ est décroissante. Comme elle est de plus minorée par 0, le théorème de la limite monotone assure que $(u_n(x))_n$ converge. Sa limite l vérifie $|\sin(l)| = |l|$, donc $l = 0$.
Finalement, $(u_n(x))_n$ est alternée, tend vers 0 et $(|u_n(x)|)_n$ est décroissante donc d'après le théorème des séries alternées, $\sum u_n$ converge simplement.

2. La fonction sinus est impaire, et croissante sur $[0, 1]$ donc $\forall n \geq 1$, $\|u_n\|_\infty = v_n(1)$.
On cherche un équivalent de $v_n(1)$ avec la méthode suivante (à connaître!):

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} v_{n+1}(1)^\alpha - v_n(1)^\alpha &= \sin(v_n(1))^\alpha - v_n(1)^\alpha \\ &= (v_n(1) - \frac{v_n(1)^3}{6} + o(v_n(1)^3))^\alpha - v_n(1)^\alpha \\ &= v_n(1)^\alpha \left(\left(1 - \frac{v_n(1)^2}{6} + o(v_n(1)^2)\right)^\alpha - 1 \right) \\ &= v_n(1)^\alpha \left(1 - \alpha \frac{v_n(1)^2}{6} + o(v_n(1)^2) - 1 \right) \\ &\sim -\frac{\alpha}{6} v_n(1)^{\alpha+2} \end{aligned}$$

Donc, pour $\alpha = -2$, $v_{n+1}(1)^{-2} - v_n(1)^{-2} \sim \frac{1}{3}$

Donc, par théorème de sommation des relations de comparaison, cas divergent, on obtient:

$$v_n(1)^{-2} - v_1(1)^{-2} = \sum_{k=1}^{n-1} v_{k+1}(1)^{-2} - v_k(1)^{-2} \sim \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{3} = \frac{n-1}{3}$$

Donc $v_n(1)^{-2} \sim \frac{n}{3}$ et ainsi $v_n(1) \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$.

Finalement, par critère de Riemann, $\sum \|u_n\|_\infty$ diverge, ie la convergence n'est pas normale.

3. Le théorème des séries alternées assure que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\sum_{k=n}^{+\infty} u_k(x)| \leq |u_n(x)| \leq v_n(1) \rightarrow 0$ donc la convergence est uniforme.

Exercice 2: Soit $(f_n)_n \in C^0([0, 1], \mathbb{R})^{\mathbb{N}}$, une suite croissante de fonctions. On suppose que $(f_n)_n$ converge simplement vers $f \in C^0([0, 1], \mathbb{R})$.

1. Pour $\epsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $K_n(\epsilon) = \{x \in [0, 1], |f(x) - f_n(x)| > \epsilon\}$. On suppose d'abord que pour tout $\epsilon > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $K_n(\epsilon) = \emptyset$. Montrer que $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.
2. Montrer que $(f_n)_n$ converge uniformément vers f dans le cas général.
3. Montrer que la suite de polynômes définie par $P_0 = 0$ et pour $n \in \mathbb{N}$, $P_{n+1} = P_n + \frac{1}{2}(X - P_n^2)$ converge uniformément vers $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0, 1]$.

Correction:

1. Soit $\epsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $K_N(\epsilon) = \emptyset$. Cela signifie que $\forall x \in [0, 1], |f(x) - f_N(x)| \leq \epsilon$.
Or $(f_n)_n$ est croissante donc $\forall p \geq N, \forall x \in [0, 1] f_p(x) \geq f_N(x)$ et $f(x) \geq f_N(x)$.
Donc, $\forall n \geq N, \forall x \in [0, 1], |f(x) - f_n(x)| = f(x) - f_n(x) \geq f(x) - f_N(x) = |f(x) - f_N(x)| \leq \epsilon$.
Ainsi, la convergence est bien uniforme.
2. Soit $\epsilon > 0$. Par l'absurde, supposons que $\forall n \in \mathbb{N}, K_n(\epsilon) \neq \emptyset$.
Cela fournit une suite $(x_n)_n \in [0, 1]^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, |f(x_n) - f_n(x_n)| > \epsilon$.
Puis, $(x_n)_n$ étant bornée, le théorème de Bolzano-Weierstrass assure l'existence de $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ extractrice telle que $(x_{\varphi(n)})_n$ converge vers un réel $x \in [0, 1]$.
Cette suite vérifie: $\forall n \in \mathbb{N}, |f(x_{\varphi(n)}) - f_{\varphi(n)}(x_{\varphi(n)})| > \epsilon$.
De plus, pour $n \in \mathbb{N}$ et $p \leq \varphi(n)$:
 $|f(x_{\varphi(n)}) - f_{\varphi(n)}(x_{\varphi(n)})| = f(x_{\varphi(n)}) - f_{\varphi(n)}(x_{\varphi(n)})$
 $\leq f(x_{\varphi(n)}) - f_p(x_{\varphi(n)})$
 $\rightarrow f(x) - f_p(x)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.
Donc $|f(x) - f_p(x)| \geq \epsilon \forall p \in \mathbb{N}$, ce qui contredit la convergence simple de $(f_n)_n$ vers f .
Ainsi, pour tout $\epsilon > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $K_n(\epsilon) = \emptyset$. La question 1 permet alors de conclure.
3. On cherche à appliquer le résultat montré précédemment. Pour ce faire, on commence par montrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $H_n : \forall x \in [0, 1], P_n(x) \leq \sqrt{x}$.
Initialisation: $\forall x \in [0, 1], P_0(x) = 0 \leq \sqrt{x}$ donc H_0 est vérifiée.
Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que H_n est vraie.
Soit $x \in [0, 1]$.
$$P_{n+1}(x) - \sqrt{x} = P_n(x) - \sqrt{x} + \frac{1}{2}(\sqrt{x} - P_n(x))(\sqrt{x} + P_n(x))$$
$$= (\sqrt{x} - P_n(x))(-1 + \frac{1}{2}(\sqrt{x} + P_n(x)))$$
$$\leq (\sqrt{x} - P_n(x))(-1 + \frac{1}{2}2\sqrt{x}) \text{ car } \sqrt{x} - P_n(x) \geq 0 \text{ d'après } H_n$$
$$\leq (\sqrt{x} - P_n(x))(\sqrt{x} - 1)$$
$$\leq 0 \text{ donc } P_{n+1}(x) \leq \sqrt{x} \text{ et } H_{n+1} \text{ est vraie.}$$

Par principe de récurrence, H_n est vérifiée pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Puis, $\forall n \in \mathbb{N}, P_{n+1} - P_n = \frac{1}{2}(X - P_n^2) \geq 0$ donc $(P_n)_n$ est croissante.

On obtient que pour tout $x \in [0, 1]$, $(P_n(x))_n$ est croissante et majorée (par $\sqrt{x}$) donc converge vers une limite $f(x) \in [0, 1]$. De plus, $f(x)$ vérifie: $f(x) = f(x) + \frac{1}{2}(x - f(x)^2)$ donc $f(x) = \sqrt{x}$ (car $f(x) \geq 0$).

Finalement, $(P_n)_n$ est croissante et converge simplement vers $x \mapsto \sqrt{x} \in C^0([0, 1], \mathbb{R})$ donc d'après la question 2, la convergence est en fait uniforme.

Exercice 3: On note $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ et pour $f \in E$, on définit $T(f) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ par:

$$T(f)(0) = f(0)$$

$$T(f)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \text{ si } x \in]0, 1].$$

1. Montrer que $T \in L(E)$.

On fixe $f \in E$.

2. On suppose d'abord qu'il existe $\epsilon > 0$ tel que $\forall x \in [0, \epsilon], f(x) = 0$. Montrer que $T^n(f)$ converge uniformément vers 0.

3. Montrer que $T^n(f)$ converge uniformément dans le cas général et déterminer sa limite.

Correction:

1. linéarité: vient de la linéarité de l'intégrale et de l'évaluation en 0.

Pour la continuité: le théorème fondamental de l'analyse assure que $T(f)$ est continue sur $]0, 1]$. En 0, on reconnaît un taux d'accroissement.

2. $T(f)(0) = 0$,

$$\forall x \in]0, \epsilon], T(f)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{x} \int_0^x 0 dt = 0.$$

Puis, par récurrence immédiate, pour tout entier n , $T^n(f)(x) = 0 \forall x \in [0, \epsilon]$.

De plus, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]\epsilon, 1]$:

$$\begin{aligned} |T^n(f)(x)| &\leq \frac{1}{x} \int_0^x |T^{n-1}(f)(t)| dt \\ &= \frac{1}{x} \int_\epsilon^x |T^{n-1}(f)(t)| dt \\ &\leq \frac{x - \epsilon}{x} \|T^{n-1}(f)\|_{\infty, [0, 1]} \\ &\leq (1 - \epsilon) \|T^{n-1}(f)\|_{\infty, [0, 1]} \end{aligned}$$

Donc, par récurrence immédiate, $\|T^n(f)\|_{\infty} \leq (1 - \epsilon)^n \|f\|_{\infty} \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Ainsi, on a bien le résultat.

3. Dans un premier temps, on suppose que $f(0) = 0$.

Soit $\epsilon > 0$. Par continuité de f , il existe $\eta > 0$ tel que $\forall x \in [0, \eta], |f(x)| \leq \frac{\epsilon}{2}$.

Introduisons alors g , qui vaut 0 sur $[0, \eta]$, puis est affine sur $[\eta, 1]$ avec $g(\eta) = f(\eta)$ et $g(1) = 0$.

Cette fonction vérifie de sympathiques propriétés : $f - g \in E$, est nulle sur $[0, \eta]$, $\|g\|_{\infty} = \|f\|_{\infty, [0, \eta]} \leq \epsilon/2$.

Donc, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|T^n(f - g)\|_{\infty} \leq \epsilon$. Puis pour $n \geq N$:

$$\|T^n(f)\|_{\infty} \leq \|T^n(f - g)\|_{\infty} + \|T^n(g)\|_{\infty} \leq \epsilon + \|g\|_{\infty} \leq 2\epsilon.$$

Ainsi, $T^n(f)$ converge uniformément vers la fonction nulle.

Enfin, dans le cas général, $f - f(0)$ vérifie les propriétés nécessaires pour établir que $T^n(f - f(0))$ converge uniformément vers 0. Puis, par linéarité de T (et donc de T^n pour tout n), $T^n(f)$ converge uniformément vers $f(0)$.

Exercice 4: Soit $(P_n)_n$ une suite de fonctions polynomiales telle que $(P_n)_n$ converge uniformément vers une fonction f sur $\mathbb{R}$. Que dire de f ?

Correction: Montrons que f est polynômiale.

Il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $\|P_n - f\|_{\infty} \leq 1/2$.

Donc pour $n \geq N$, $\|P_n - P_N\|_{\infty} \leq \|P_n - f\|_{\infty} + \|f - P_N\|_{\infty} \leq 1$ par inégalité triangulaire.

On obtient que pour tout $n \geq N$, $P_n - P_N$ est un polynôme borné, il est donc constant,

ie $\exists \lambda_n \in \mathbb{R}$, $P_n - P_N = \lambda_n$

Puis, $\lambda_n = P_n(0) - P_N(0) \rightarrow f(0) - P_N(0)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $P_n(x) = P_N(x) + \lambda_n \rightarrow P_N(x) + f(0) - P_N(0)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Par unicité de la limite, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = P_N(x) + f(0) - P_N(0)$ donc f est polynômiale.

Exercice 5:

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Montrer que $1 - \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} \leq \sum_{j=0}^{k-1} \frac{j}{n}$.

On pourra commencer par montrer que $\forall x_0, \dots, x_p \in [0, 1], 1 - \prod_{i=0}^p (1 - x_i) \leq \sum_{i=0}^p x_i$.

2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{C}$, on définit $f_n(z) = \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$. Montrer que $(f_n)_n$ converge uniformément sur tout sous-ensemble borné de $\mathbb{C}$ et déterminer sa limite.

Correction:

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $1 - \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} = 1 - \frac{n^k}{n^k} \left(1 \times \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)\right)$

$$= 1 - \prod_{i=0}^{k-1} \left(1 - \frac{i}{n}\right)$$

Donc une fois l'indication montrée, on obtiendra le résultat souhaité.

Pour montrer l'indication, on raisonne par récurrence sur $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Pour $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose $H_p = "\forall x_0, \dots, x_p \in [0, 1], 1 - \prod_{i=0}^p (1 - x_i) \leq \sum_{i=0}^p x_i"$.

Initialisation: $p = 0$, soit $x_0 \in [0, 1]$

$$1 - (1 - x_0) = x_0 \leq \sum_{i=0}^p x_i \text{ donc } H_0 \text{ est vérifiée.}$$

Hérédité: Soit $p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que H_p est vraie. Soient $x_0, \dots, x_{p+1} \in [0, 1]$.

$$1 - \prod_{i=0}^{p+1} (1 - x_i) = 1 - \left(1 - \prod_{i=0}^p (1 - x_i)\right)(1 - x_{p+1})$$

$$\leq 1 + \left(\sum_{i=0}^p x_i - 1\right)(1 - x_{p+1})$$

$$= 1 + \left(\sum_{i=0}^p x_i\right)(1 - x_{p+1}) - 1 + x_{p+1}$$

$$\leq \sum_{i=0}^p x_i + x_{p+1}$$

$$= \sum_{i=0}^{p+1} x_i$$

Donc H_{p+1} est vérifiée.

Par principe de récurrence, $\forall x_0, \dots, x_p \in [0, 1], 1 - \prod_{i=0}^p (1 - x_i) \leq \sum_{i=0}^p x_i$.

2. On va montrer que, comme dans le cas réel, $f_n(z) \rightarrow e^z$.

Soient $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On a:

$$e^z = \sum_{j=0}^n \frac{z^j}{j!} + \sum_{j=n+1}^{+\infty} \frac{z^j}{j!} \text{ et } \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \left(\frac{z}{n}\right)^j, \text{ donc:}$$

$$f_n(z) - e^z = \sum_{j=0}^n \left(\frac{1}{n^j} \binom{n}{j} - \frac{1}{j!}\right) z^j - \sum_{j=n+1}^{+\infty} \frac{z^j}{j!}$$

donc:

$$|f_n(z) - e^z| \leq \left| \sum_{j=0}^n \frac{n(n-1) \dots (n-j+1)}{n^j} - 1 \right| \frac{|z|^j}{j!} + \sum_{j=n+1}^{+\infty} \frac{|z|^j}{j!}$$

$$\leq \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^{j-1} \frac{k}{n} \frac{|z|^j}{j!} + \sum_{j=n+1}^{+\infty} \frac{|z|^j}{j!}$$

$$= \sum_{j=0}^n \frac{j(j-1)}{2n} \frac{|z|^j}{j!} + \sum_{j=n+1}^{+\infty} \frac{|z|^j}{j!}$$

$$\leq \frac{1}{2n} \sum_{j=2}^n \frac{|z|^j}{(j-2)!} + \sum_{j=n+1}^{+\infty} \frac{|z|^j}{j!}$$

Soit E un sous-ensemble borné de $\mathbb{C}$. Alors il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall z \in E, |z| \leq M$. Alors $\forall z \in E$:

$$|f_n(z) - e^z| \leq \frac{1}{2n} \sum_{j=2}^n \frac{M^j}{(j-2)!} + \sum_{j=n+1}^{+\infty} \frac{M^j}{j!}$$

$$\leq \frac{1}{2n} M^2 e^M + \sum_{j=n+1}^{+\infty} \frac{M^j}{j!}$$

$\rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, car le deuxième terme est le reste d'une série convergente.

On a donc la résultat souhaité.